

Thiết kế quai xách — Hộp Mahjong 152 quân

Nghiên cứu thiết kế · quai xách kiểu vali, gỗ và da, không kim loại · **Đơn vị:** mm

Cơ sở: hình học Rev C ($354 \times 350 \times 67$) · vật liệu chốt tại `tools/box_spec.py`

Vật liệu: thân, khay, khung nắp, sống khóa = cocobolo ($\rho 1,00$) · tấm nắp = Nu gỗ đỏ · quai = da bò

Công cụ: `tools/handle_calc.py` · `tools/draw_handle.py` — chạy lại được

Quai và khóa nắp là cùng một bài toán.

Hộp mở bằng hai cánh nắp xoay ra hai bên. Nhấc hộp lên mà không có gì giữ thì hai cánh bung — nên chi tiết nào làm quai cũng buộc phải làm khóa. Để xuất giải cả hai bằng **một chi tiết duy nhất**: sống khóa cocobolo nằm dọc khe ráp giữa, đè lên cả hai cánh, mang quai da ở giữa và được hai chốt xoay gỗ giữ xuống hai trụ vách. Đây cũng chính là chi tiết đỡ mép tự do của nắp — vấn đề §3.2 còn treo trong review Rev B. **Một chi tiết, ba việc.**

1. Khối lượng — con số quyết định mọi thứ

Trước khi bàn hình dáng quai, phải biết nó gánh bao nhiêu. Tính từ thể tích gỗ thực của Rev C cộng 152 quân ở 16 g/quân:

Cấu tạo khay	Gỗ (kg)	+ Quân (kg)	TỔNG (kg)
Khay cocobolo	5,05	2,43	7,48
Khay lõi ổn định	4,43	2,43	6,86

7,5 kg một tay là nặng. Mốc so sánh: 5 kg là giới hạn hành lý xách tay thoải mái; 7 kg là chiếc cặp laptop đầy — xách được 2-3 phút rồi phải đổi tay; 10 kg là ngưỡng khuyến cáo cho xách một tay liên tục.

Cấu hình đã chốt (thân, khay, khung nắp, sống khóa đều cocobolo, $\rho 1,00$) cho 7,48 kg. **Đòn bẩy duy nhất còn lại là khay**: chuyển khay sang lõi ổn định được 6,86 kg — chênh 0,62 kg. Không còn đòn bẩy nào khác mà không đổi vật liệu vỏ — 2,43 kg quân cờ là cố định. Ở mức này, **phương án C (hốc âm hai tay)** vẫn đáng cân nhắc: 3,74 kg mỗi tay.

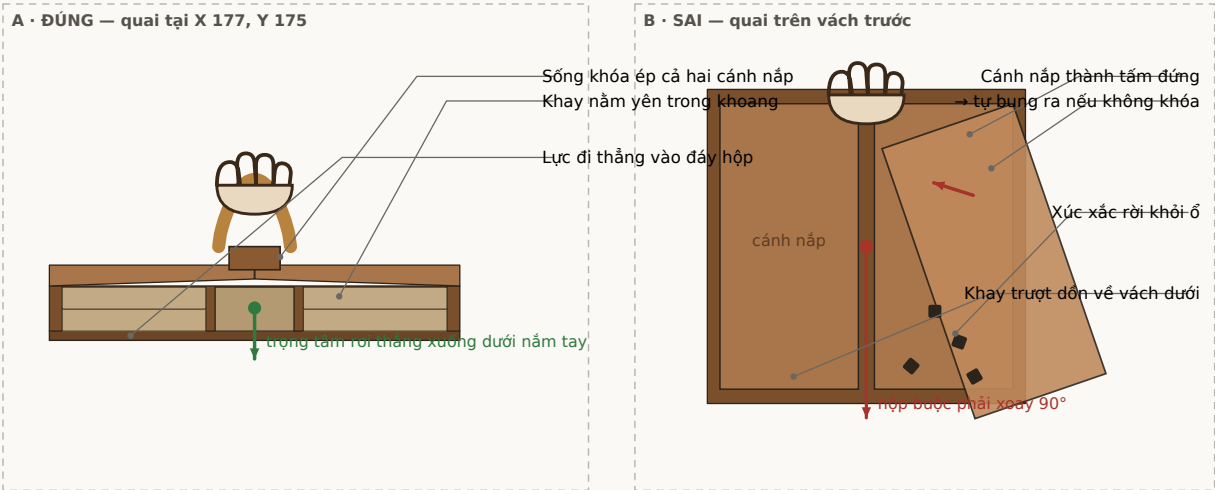
Tải thiết kế. Lấy trường hợp nặng nhất 7,48 kg, hệ số động 3 (đi bộ, lắc tay, đặt xuống mạnh) → **$P = 220\text{ N}$** , chia đều hai điểm neo là **110 N mỗi điểm**. Yêu cầu kiểm chứng: treo **30 kg trong 60 giây** không biến dạng dư, và **5.000 chu kỳ** nhắc-đặt không rơ.

2. Quai chỉ có một chỗ đặt đúng

Trọng tâm hộp nằm ở X 177, Y 175 (đối xứng hai trục). Vật treo luôn tự xoay cho tới khi trọng tâm rơi thẳng dưới điểm treo — nên vị trí quai không phải chuyện thẩm mỹ mà quyết định hộp treo ngang hay treo dọc.

HÌNH 5 — Vì sao quai phải nằm giữa nóc, không phải trên vách

Trọng tâm hộp ở X 177, Y 175. Quai đặt chỗ khác là hộp tự xoay cho tới khi trọng tâm rơi thẳng dưới nắm tay.
Quai trên vách trước lệch 175 mm → hộp treo dọc, nắp thành hai tấm đứng, xúc xắc rời ồ ồ.



Về kết cấu, mặt trên hộp chỉ có bốn chỗ có thể neo:

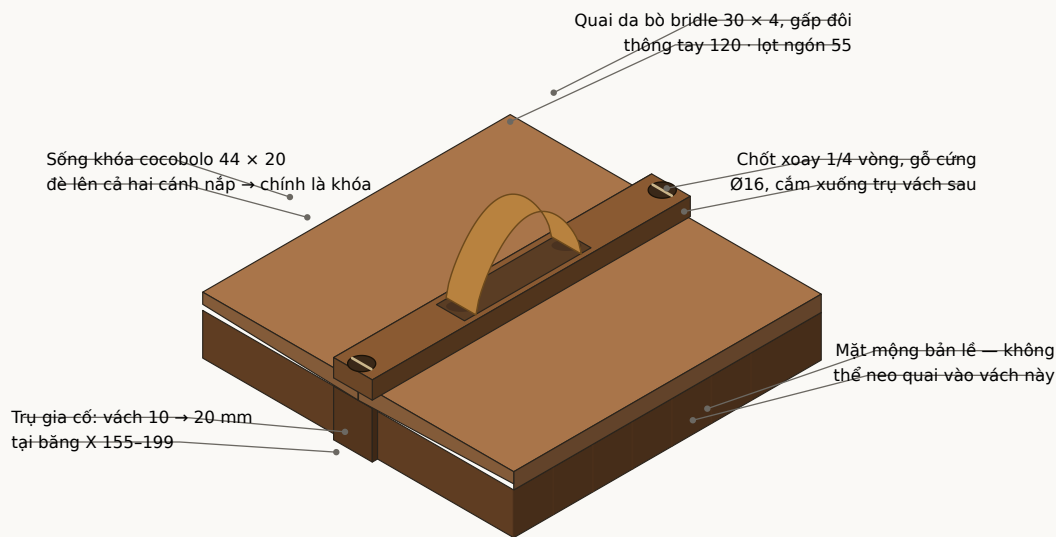
Vị trí	Dùng được không
Vách trái/phải (X 0-10, 344-354)	Không — 314 trên 350 mm đã là mặt mỏng bản lề
Vách trước/sau (Y 0-10, 340-350)	Được — liền khối với đáy, chịu lực tốt
Hai vách ngăn (X 136-142, 212-218)	Được, nhưng chỉ cách nhau 76 mm — quá hẹp để nắm
Cánh nắp	Không trực tiếp — cánh xoay tự do, sẽ bung ra

Giao hai điều kiện lại: **hai điểm neo phải nằm trên đỉnh vách trước và vách sau, tại X 177** — cách nhau 342 mm. Nắm tay 120 mm thì nằm giữa nhịp đó. Đó chính là hình dạng của sống khóa.

3. Phương án A — sống khóa + quai da (khuyến nghị)

HÌNH 1 — Hộp đóng: sống khóa và quai da tại chính giữa

Tâm nắm tay trùng trọng tâm hộp (X 177, Y 175) → hộp treo NGANG, khay nằm yên trong khoang.
Toàn bộ bằng gỗ và da, không một chi tiết kim loại. Phủ bì 354 × 362 × 83 mm.



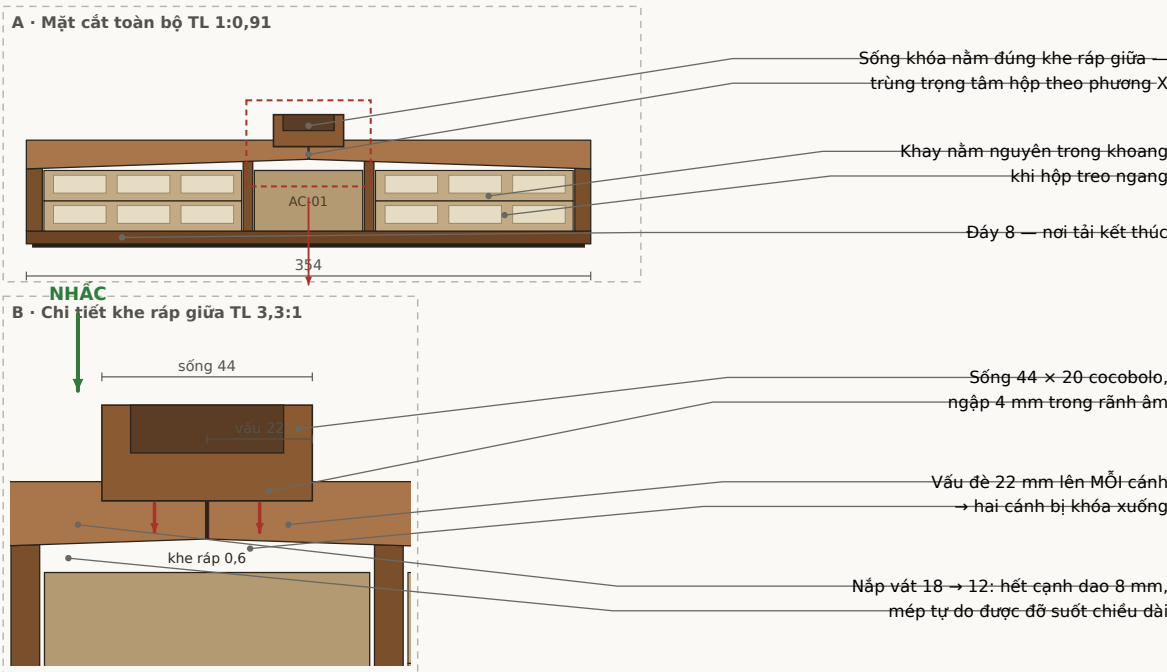
Cấu tạo

Chi tiết	Kích thước	Ghi chú
Sống khóa	362 × 44 × 20	cocobolo đặc; ngập 4 mm trong rãnh âm trên mặt nắp
Quai da	30 × 4, gấp đôi	da bò bridle; luồn qua hai khe 32 × 6, khâu tay khóa lại
Thông tay	120 clear	lọt ngón 55 mm dưới quai
Chốt xoay	Ø16 × 46, 2 cái	gỗ cực cứng; lưỡi ngang 26 × 8 ở chân
Trụ gia cố	vách 10 → 20	tạ bằng X 155-199, dày ra ngoài 6 và vào trong 4
Phủ bì mới	354 × 362 × 83	362 là đo qua hai trụ; 83 là 67 + sống nổi 16

Sống khóa đề hai cánh — chính là cái khóa còn thiếu

HÌNH 3 — Mặt cắt tại giữa chiều sâu (Y 175): sống khóa đề hai cánh

Sống bắt cứng vào cánh trái, vấu đề 22 mm lên cánh phải. Nhắc quai là cả hai cánh bị ép xuống — không cánh nào bung được. Chi tiết này đồng thời đỡ mép tự do của nắp: giải luôn vấn đề §3.2 trong review Rev B.



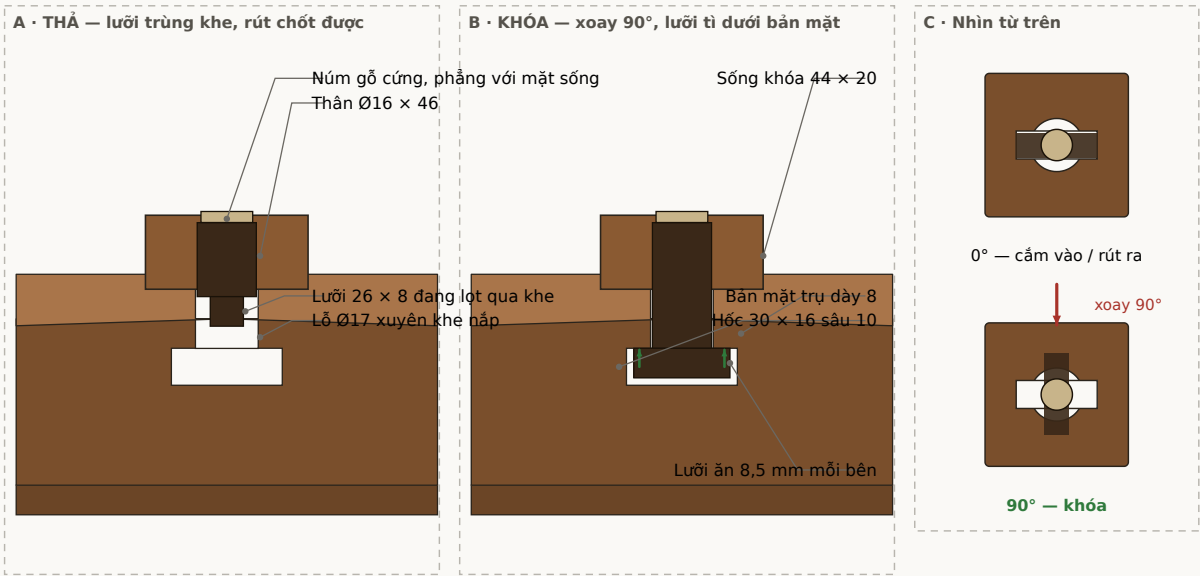
Sống được bắt cứng vào cánh trái, vấu đề 22 mm lên cánh phải. Nhắc quai lên là cả hai cánh bị ép xuống trụ vách — không cánh nào bung được. Vì đầu cánh khi mở sẽ *lùi ra xa* khe giữa (xoay quanh mộng ở X 0), nên cánh phải trượt ra khỏi vấu đề một cách tự nhiên, không cần cơ cấu gì.

Sống chạy suốt 362 mm nên đồng thời **đỡ mép tự do của nắp trên toàn bộ chiều dài** — nhíp hở 330 mm nêu trong review Rev B §3.2 biến mất. Nhân đó đổi vát nắp từ 18 → 8 thành **18 → 12**: vừa phay được rãnh âm sâu 4, vừa bỏ được cạnh dao 8 mm vốn rất dễ sứt.

Chốt xoay 1/4 vòng — chi tiết duy nhất chuyển động

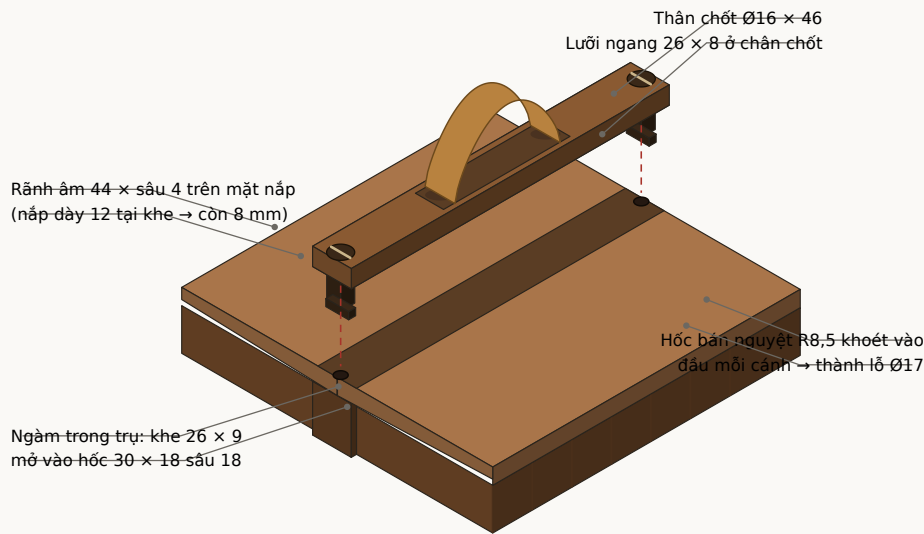
HÌNH 4 — Chốt xoay 1/4 vòng: chi tiết duy nhất chuyển động

Không lò xo, không ren, không kim loại. Lưỡi ngang tì lên mặt dưới bản mặt trụ: ứng suất cắt 0,84 MPa trên giới hạn ~14 MPa — hệ số 15x. Điểm yếu thật là MỖN sau 5.000 chu kỳ, không phải bền tức thời → lót ổ bằng gỗ cực cứng (grenadille/lignum) và bôi sáp vi tinh thể.



HÌNH 2 — Tháo rời: xoay chốt 90°, nhấc sống khóa ra

Lưỡi ngang 26 × 8 nhả khỏi ngàm trong trụ → hai cánh nắp tự do mở.
Sống được bắt cứng vào cánh trái nên không thành chi tiết rời — mở cánh trái là sống đi theo.



Không lò xo, không ren, không kim loại. Cắm chốt xuống khi lưỡi ngang trùng với khe, xoay 90° là lưỡi nằm dưới bản mặt trụ. Sống được bắt cứng vào cánh trái nên không thành chi tiết rời — mở cánh trái là sống đi theo.

Kiểm bền

Bộ phận	Ứng suất tính	Cho phép	Hệ số
Sống — uốn tại hốc quai	11,2 MPa	110 (MOR)	10×
Sống — võng giữa nhịp	0,87 mm	1,14 (L/300)	đạt
Chốt — cắt qua lưỡi	0,86 MPa	~14	16×
Chốt — ép mặt gỗ	0,69 MPa	~10	14×
Da — kéo	0,92 MPa	~20	22×
Đường chỉ khóa — 8 mũi	220 N	720 N	3,3×

Gỗ thừa sức chịu tải tức thời. Điểm yếu thật là MÒN. Sau 5.000 chu kỳ nhấc–đặt, lỗ chốt gỗ sẽ ô-van hóa và chốt bắt đầu rơ. Bắt buộc: **lót ổ chốt bằng gỗ cực cứng** (grenadille, lignum vitae) hoặc sừng, và **bôi sáp vi tinh thể** khi lắp cuối. Đưa 5.000 chu kỳ vào bảng kiểm QA, không chỉ 20 chu kỳ như Rev B đang ghi cho bản lẻ.

Đừng để dây da dẹt trần làm phần nắm. Dây 30 × 8 mm cạnh vuông mang 7 kg sẽ cắt vào tay sau khoảng 30 giây. Phần nắm giữa 120 mm phải **bọc quanh lõi tròn Ø20-22** (lõi gỗ nhẹ hoặc da ép cuộn), khâu bao lại. Đây là chi tiết quyết định hộp xách được hay không, chứ không phải độ bền.

4. Phương án B — quai gỗ gấp cứng (toàn gỗ)

Nếu muốn tuyệt đối không dùng da: thay quai da bằng **bail gỗ gấp** xoay trên hai trụ nhỏ mọc từ sống khóa. Cùng sống khóa, cùng chốt xoay, chỉ đổi phần nằm.

Giá phải trả là chiều cao. Bail gấp nằm phẳng cần hốc sâu ~24 mm để chứa cả tay nằm tiết diện 30 × 18 lần hai càng. Sống phải cao 32 thay vì 20 → phủ bì lên **99 mm** thay vì 83. Cộng thêm hai khớp xoay gỗ nữa vào danh sách chi tiết mòn.

Chọn B khi khách hàng đòi “không da”. Ngoài trường hợp đó thì A gọn hơn ở mọi mặt.

5. Phương án C — hốc âm hai đầu, xách hai tay

Không quai. Phay hai hốc âm lòng bàn tay vào vách trước và vách sau, mỗi hốc 120 × 30 sâu 16. Zero cơ cấu, zero chi tiết mòn, zero rủi ro, không đổi phủ bì.

Không phải “quai kiểu vali”, nhưng **7 kg chia hai tay là 3,5 kg mỗi bên** — thoải mái, và hộp luôn được bê ngang nên không cần khóa nắp cho việc di chuyển. Vẫn phải giải bài toán khóa nắp riêng.

Với cấu hình đã chốt (7,9 kg) thì đây không còn là phương án dự phòng nữa mà là lựa chọn nghiêm túc: 3,74 kg mỗi tay là thoải mái, còn 7,48 kg một tay thì không.

6. So sánh

	A · Sống + quai da	B · Bail gỗ gấp	C · Hốc âm hai tay
Giải luôn khóa nắp	Có	Có	Không
Đỡ mép tự do nắp (§3.2)	Có	Có	Không
Phủ bì	354 × 362 × 83	354 × 362 × 99	354 × 350 × 67
Chi tiết chuyển động	2 chốt xoay	2 chốt + 2 khớp bail	0
Kim loại	Không	Không	Không
Da	Có	Không	Không
Tay xách	Một tay · 7,48 kg	Một tay · 7,48 kg	Hai tay · 3,74 kg/tay
Rủi ro chế tạo	Trung bình	Cao	Thấp

7. Tác động dây chuyền — những gì phải đổi theo

#	Thay đổi	Lý do / hệ quả
1	Vách trước/sau dày 10 → 20 tại băng X 155-199	+6 ra ngoài, +4 vào trong. Phủ bì Y qua hai trụ: 362
2	Khay phụ kiện AC-01: 325 → 317	Bố trí lại: 5+152+5+65+5+80+5 = 317. Rãnh Joker giữ 152 như review đề xuất
3	Vát nắp 18 → 8 đổi thành 18 → 12	Góc 1,945°. Phay được rãnh âm sâu 4; bỏ được cạnh dao 8 mm dễ sát
4	Hốc bán nguyệt R8,5 ở đầu mỗi cánh, tại Y 4 và Y 346	Ghép thành lỗ Ø17 cho chốt xuyên qua khe ráp giữa
5	Ổ xúc xắc phải có nắp trượt gỗ	Chưa cần khi hộp nằm yên, nhưng xách là xúc xắc rời ổ
6	Phủ bì: 354 × 350 × 67 → 354 × 362 × 83	Cao thêm 16 (sống nổi), sâu thêm 12 (hai trụ)
7	QA thêm: treo 29 kg/60 s, 5.000 chu kỳ nhắc	Thay cho mục “20 chu kỳ” hiện chỉ áp cho bản lẻ

7b. Ngưỡng miễn trừ CITES — số hộp mỗi lô hàng

Khung nắp bằng cocobolo đẩy lượng gỗ *Dalbergia* mỗi hộp lên cao. Nếu ngưỡng miễn trừ 10 kg của annotation #15 vẫn đúng như tôi nhớ (**phải xác minh**), số hộp tối đa mỗi lô hàng là:

Cấu tạo khay	Dalbergia / hộp	2 hộp	3 hộp	Tối đa / lô
Khay cocobolo	4,40 kg	8,79	13,19	2 hộp
Khay lõi ổn định	2,92 kg	5,83	8,75	3 hộp

Đây là **lý do thương mại** để chọn khay lõi ổn định, độc lập với lý do khối lượng: nó quyết định gửi được 2 hay 3 hộp mỗi lô hàng.

8. Việc cần chốt trước khi vẽ chi tiết

#	Quyết định	Ảnh hưởng
1	Khay cocobolo (7,48 kg) hay lõi ổn định (6,86 kg)?	Quyết định luôn A/B hay C — và số hộp mỗi lô hàng CITES
2	Có dùng da không?	A hay B; chênh 16 mm chiều cao
3	Chấp nhận phủ bì 83 mm và hai trụ nhô 6 mm?	Nếu không thì chỉ còn C
4	Động học bản lẻ (review Rev B §2.5) đã chốt chưa?	Vị trí trục xoay đổi thì biên dạng đầu cánh đổi theo — sống khóa bám vào đó

Mục 4 là điều kiện tiên quyết: chừng nào chưa chốt trục xoay bản lẻ thì chưa vẽ chi tiết được đầu cánh, mà sống khóa lại kẹp đúng vào đầu cánh.

Mọi phép tính trong tài liệu này sinh và kiểm tra bằng `tools/handle_calc.py`; mọi hình vẽ sinh bằng `tools/draw_handle.py`. Đơn vị mm. Z = 0 tại mặt bàn; X = 0 tại cạnh mỏng trái, X = 177 tại khe ráp giữa nắp; Y = 0 tại vách trước.